

1 连分数

- 连分数

连分数

形如

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n}}}}$$

的分数被称为连分数，简记为 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 。若其中每个 a_i 均为正整数，则称为简单连分数。下面所说的连分数均指简单连分数。并定义 $x_k = [a_0, a_1, \dots, a_k]$ 为 x 的 k 阶渐近分数。

有理数表示

Theorem 1.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

有理数表示

Theorem 1.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

有理数表示

Theorem 1.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。

有理数表示

Theorem 1.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = \lfloor r_k \rfloor$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。

若最后一位 $a_n \neq 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 1]$ 是另一种连分数表示。若 $a_n = 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$ 是另一种连分数表示。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

归纳即证。



Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。

归纳即证。



一般将 $a_n > 1$ 的连分数表示称为标准表示。

渐近分数

对于有理数 x , 其 k 阶渐近分数为 $x_k = \frac{p_k}{q_k} = [a_0, \dots, a_k]$ 。直接使用定义计算渐近分数并不方便。一般有如下递推公式:

$$\begin{cases} p_0 = a_0, p_1 = a_0 a_1 + 1 \\ p_k = a_k \cdot p_{k-1} + p_{k-2} \quad (k \geq 2) \\ q_0 = 1, q_1 = a_1 \\ q_k = a_k \cdot q_{k-1} + q_{k-2} \quad (k \geq 2) \end{cases}$$

Proof.

当 $a_{0 \sim k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}]$$

Proof.

当 $a_{0 \sim k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned}\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k}\end{aligned}$$

Proof.

当 $a_{0 \sim k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned}\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k)a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k)a_{k+1} + C_k}\end{aligned}$$

Proof.

当 $a_0 \sim a_{k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k$,
 $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned}\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k)a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k)a_{k+1} + C_k}\end{aligned}$$

则 $B_{k+1} = A_k, A_{k+1} = p_k$ 。于是 $p_k = A_k a_k + B_k = p_{k-1} a_k + A_{k-1} = p_{k-1} a_k + p_{k-2}$ 。
 q_k 同理。 □

P10788 [NOI2024] 分数

定义正分数为分子分母都为正整数的既约分数。定义完美正分数集合 S 为满足以下五条性质的集合：

- $\frac{1}{2} \in S$
- 对于 $\frac{1}{2} < x < 2$, $x \notin S$
- 对于所有 $x \in S$, $\frac{1}{x} \in S$
- 对于所有 $x \in S$, $x + 2 \in S$
- 对于所有 $x \in S$ 且 $x > 2$, $x - 3 \in S$

求 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ 的完美正分数 $\frac{i}{j}$ 数量。 $2 \leq n, m \leq 3 \times 10^7$ 。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

把分数用标准连分数表示，取倒数相当于在连分数前面增加或删除一个 0， ± 2 相当于对连分数的第一位 ± 2 。于是可知： $x \in S \iff x = [2k_0, 2k_1, \dots, 2k_n]$ ，其中 $k_0 \geq 0, k_1, \dots, k_n \geq 1$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

后续的优化方式是考虑枚举连分数表示数列的最大值位置，然后可以一次统计好多个完美正分数。复杂度可能还是 $O(ans)$ ，但是常数小很多。